

Desafio de especificação

Problema

Você ficou responsável por especificar um sistema de gestão de equipamentos de um processo de injeção química de acordo com o diagrama abaixo:

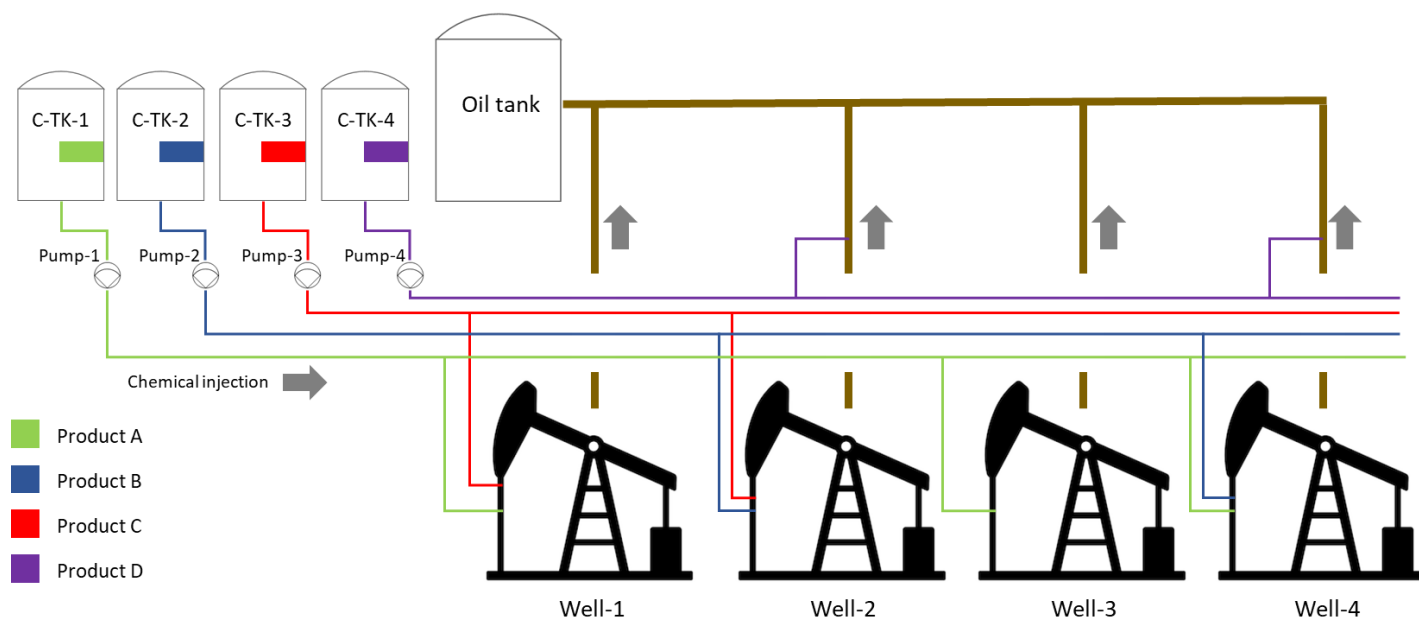


Figura 1 – Diagrama de injeção química: Site 1 (Genérico)

O diagrama representa de forma simplificada a injeção química em poços de produção de petróleo onshore para o Site 1. Neste site, o óleo é bombeado dos poços através de linhas de escoamento até o tanque de armazenagem de óleo.

Neste tipo de negócio, tipicamente a área de vendas trabalha com uma previsão (em dias) da autonomia operacional de cada tanque até o limite de 20% da capacidade ser atingido, de forma a planejar as próximas entregas de químicos e o potencial de vendas.

O escopo do projeto é a especificação do Sistema, sendo a empresa que fornece os produtos químicos para este site o cliente final. Ela deseja ter um sistema de cadastro e associação de tanques de produtos químicos aos respectivos poços para técnicos de campo e responsáveis de vendas, e forneceu as seguintes informações:

- Características básicas dos equipamentos devem ser salvas;
- Os técnicos de campo não possuem permissão de instalação de software em seus computadores;

- Cada tanque pode estar associado a diversos poços. Da mesma forma, cada poço recebe a injeção de diferentes produtos químicos;
- O projeto deve atender a diferentes sites, possibilitando aos usuários o cadastramento e associação entre os equipamentos;
- A área de vendas será a única responsável pelo cadastramento de equipamentos, podendo a associação entre tanques e poços ser feita por técnicos de campo também;
- A única integração prevista é com o Sistema de dados em tempo real que envia a medição horária do volume de químico disponível em cada tanque, e a produção individual de cada poço;
- O Sistema deve possibilitar ao usuário a visualização da taxa de injeção individual de cada tanque e uma estimativa do consumo de químico em cada poço, baseada na produção individual – estes dados devem ser utilizados para dar apoio a área de vendas;
- Os tanques são fornecidos em cada site com diferentes capacidades e materiais construtivos;
- O Sistema não deve possibilitar que mais de 3 produtos químicos sejam injetados em um determinado poço. O produto A e C não podem ser aplicados a um mesmo poço;

Regras para entrega

A entrega da especificação deve contemplar minimamente os seguintes artefatos:

- Lista de entregáveis do projeto;
- Lista de atividades do projeto organizado por etapa;
- Requisitos e regras de negócio;
- Lo-Fi Prototype.

Pelo menos 2 etapas devem ser previstas: levantamento de requisitos e detalhamento. Toda documentação gerada deve ser feita em inglês.

Use de sua experiência para interpretar estas descrições disponíveis e elaborar os artefatos da melhor forma possível, abrangendo as necessidades identificadas e atendendo ao escopo mínimo de artefatos.

Fique atento para indicar sugestões de features que possam auxiliar na avaliação, uso e receptividade da plataforma pelos usuários, incluindo quais indicadores seriam mais interessantes de existirem e suas respectivas justificativas.

Considerando uma etapa futura de implementação, indique qual seria a metodologia de desenvolvimento mais adequada (Scrum, Waterfall ...) e uma simulação, utilizando os requisitos levantados, da priorização das funcionalidades a serem desenvolvidas.

Disponibilize seus arquivos em formatos de uso comum (ex. PDF, PNG, JPEG, DOCX) e escreva no seu README:

- Comentários gerais das suas escolhas;
- Lista de ferramentas utilizadas ou que utilizaria;
- E por fim, também como foi sua experiência em relação a este desafio, pois estamos sempre abertos a sugestões e feedback.